서비스 기획서 · v1.0

보험 약관 위험 조항 해설 서비스

약관 PDF 한 개로, 보험금을 못 받는 경우를 쉬운 말로

사용자가 가입한 보험의 약관 PDF를 올리면, AI가 정해진 점검 항목에 따라 위험 조항을 찾아 쉬운 말로 설명하고, 모든 설명에 약관 원문과 조항 번호·쪽수를 함께 보여주는 서비스입니다.

프로젝트: 학술제 작성일: 2026년 10월 10일 서비스명: 미정(가칭 사용)

1 개요

해결하려는 문제

보험 약관은 수십에서 수백 쪽에 이르고 법률·의학 용어로 쓰여 있어, 대부분의 가입자는 읽지 않고 동의만 합니다. 그 결과 보험금을 청구하는 시점에야 "이 경우는 보장되지 않는다"는 사실을 알게 됩니다. 문제는 약관이 공개되어 있지 않다는 것이 아니라, 읽을 수 있는 형태가 아니라는 것입니다.

서비스 정의

> **이 서비스는 "얼마를 받는지"가 아니라 "어떤 경우에 못 받는지"를 알려줍니다.**
> 입력은 약관 PDF 하나이고, 출력은 근거가 붙은 위험 조항 해설입니다.

대상 사용자

구분	상황	서비스가 주는 것
주 대상 방금 가입한 사람	가입 직후이며 청약철회가 가능한 기간(통상 증권을 받은 날부터 15일) 안에 있음	철회 기한 전에 내가 가입한 보험의 제한 사항을 확인
부 대상 이미 가입해 둔 사람	오래전에 가입했고 무엇이 보장되지 않는지 모름	청구 전에 면책·감액 조건을 미리 파악

이번 버전의 전제

- 개발 기간이 길지 않으므로 **약관 PDF만** 입력으로 받습니다. 보험증권은 받지 않습니다.
- 기능을 넓히기보다 **결과의 신뢰도**를 최우선 기준으로 둡니다. 설명이 틀리면 사용자가 금전적 손해를 볼 수 있기 때문입니다.

2 서비스 범위

하는 것

- 약관 PDF에서 위험 조항 찾기(고정 점검 항목 6종)
- 각 조항을 쉬운 말로 풀어 설명
- 모든 설명에 원문·조항 번호·쪽수 표시
- 사용자가 가입한 특약만 골라서 보기
- 찾지 못한 항목을 "찾지 못함"으로 명시

하지 않는 것

- 보험금 액수 등 개인별 결과 안내
- 해지·유지·갈아타기 권유, 상품 추천·비교
- 보험금 지급 여부에 대한 확정적 판단
- 보험증권·가입설계서 분석
- 챗봇 질의응답(다음 단계, 9장 참고)

약관만 분석할 때의 한계와 처리 방법

한계	처리 방법
약관에는 가입하지 않은 특약까지 모두 들어 있음	약관 목차에서 특약 목록을 뽑아 사용자가 가입한 것만 선택하게 함. 모르면 "전체 보기"를 선택하고, 결과는 "공통(주계약)"과 "특약별"로 구분해 표시
가입금액·가입일·보험료를 알 수 없음	금액과 날짜가 필요한 내용은 조건 형태로만 설명("가입 후 90일 안에 진단받으면…"). 개인별 수치는 "보험증권에서 확인"으로 안내
사용자가 올린 약관이 실제 가입 시점의 판과 다를 수 있음	약관에 적힌 상품명과 판매·개정 시기를 결과 맨 위에 표시하고, 본인 계약과 일치하는지 확인하도록 안내

3 사용 흐름

① 약관 올리기
PDF 한 개를 올림. 받는 곳(보험사 홈페이지 상품공시, 가입 시 받은 메일)을 안내

② 문서 확인
약관이 맞는지, 글자를 읽을 수 있는지 검사. 상품명과 판을 보여주고 확인받음

③ 특약 선택
약관에서 뽑은 특약 목록 중 가입한 것을 체크. 모르면 전체 보기

④ 분석
점검 항목별로 조항을 찾고 검증을 거침. 진행 상황 표시

⑤ 결과 보기
위험 조항 카드와 근거 원문. "찾지 못한 항목"도 함께 표시

4 위험 조항 점검 항목

무엇이 위험 조항인지를 AI의 자유 판단에 맡기지 않고 아래 6개 항목으로 고정합니다. 같은 약관을 넣으면 같은 결과가 나오고, 사람이 만든 정답과 비교해 정확도를 잴 수 있게 하기 위해서입니다.

#	점검 항목	찾는 내용	쉬운 말 예시
1	**보험금을 주지 않는 경우** (면책 사유)	보험금을 지급하지 않는 사유로 열거된 항목	"고의로 다친 경우, 약관에 적힌 특정 활동 중 사고는 보험금이 나오지 않습니다"
2	**기다려야 하는 기간** (면책·감액기간)	가입 후 일정 기간 미지급 또는 일부만 지급하는 조건	"가입 후 ○일 안에 진단받으면 보험금이 없고, ○년 안에는 절반만 나옵니다"
3	**보험료가 오를 수 있음** (갱신형)	갱신 주기, 갱신 시 보험료 변경, 갱신 거절 조건	"○년마다 다시 계약하며, 그때 나이와 위험률에 따라 보험료가 오를 수 있습니다"
4	**알릴 의무** (고지·통지의무)	가입 전 알려야 할 사항, 가입 후 직업·직무 변경 통지, 위반 시 해지·감액	"가입 때 병력을 사실과 다르게 알렸다면 계약이 해지되고 보험금을 못 받을 수 있습니다"
5	**약관이 정한 뜻** (질병·수술 등의 정의)	일상에서 쓰는 뜻보다 좁게 정의된 용어, 지급 횟수·한도 제한	"이 약관에서 '수술'은 ○○만 뜻하며, ○○ 같은 시술은 포함되지 않습니다"
6	**중간에 해지하면** (해지환급금)	무해지·저해지 환급형 여부, 납입 중 해지 시 환급 조건	"보험료를 내는 기간 중에 해지하면 돌려받는 돈이 없거나 매우 적습니다"

예시 문장은 형식을 보여주기 위한 것이며, 실제 결과의 기간·비율·대상은 올린 약관의 원문에서 그대로 가져옵니다.

5 신뢰도 확보 설계

이 기획의 중심입니다. "AI가 그럴듯하게 틀리는 것"을 막기 위해 일곱 가지 원칙을 두고, 각 원칙을 사람이 아닌 시스템이 강제하도록 만듭니다.

> **원칙 1. 근거가 없으면 말하지 않는다**
>
> 모든 해설에는 약관 원문 인용, 조항 번호, 쪽수가 반드시 붙습니다.
>
> **강제 방법:** AI가 내놓은 인용문을 프로그램이 약관 원문과 글자 단위로 대조합니다. 원문의 해당 쪽에 그 문장이 실제로 없으면 그 결과는 화면에 내보내지 않습니다. AI의 판단이 아니라 코드로 검사하므로 지어낸 인용은 통과할 수 없습니다.

> **원칙 2. 찾기와 풀어쓰기를 나눈다**
>
> 1단계에서는 원문에서 해당 조항을 찾아 그대로 뽑기만 하고, 2단계에서 그 뽑힌 문장만 보고 쉬운 말로 바꿉니다.
>
> **이유:** 한 번에 "찾아서 설명해 줘"라고 하면 AI가 일반 보험 상식을 섞어 약관에 없는 내용을 말할 수 있습니다. 2단계의 입력을 원문 인용으로 제한하면 그 여지가 줄어듭니다.

> **원칙 3. 숫자는 원문과 일치해야 한다**
>
> 해설에 나오는 기간(◯일, ◯년), 비율(◯%), 횟수는 인용 원문에 있는 숫자와 같아야 합니다.
>
> **강제 방법:** 해설과 원문에서 숫자와 단위를 각각 추출해 프로그램으로 비교합니다. 원문에 없는 숫자가 해설에 있으면 다시 생성하고, 다시 해도 맞지 않으면 해설 없이 원문만 보여줍니다.

> **원칙 4. 해설을 한 번 더 검토한다**
>
> 해설을 만든 것과 별개의 AI 호출이 "이 해설이 원문의 뜻을 바꾸거나, 조건을 빠뜨리거나, 없는 내용을 더했는가"를 판정합니다.
>
> **처리:** 불일치 판정을 받은 카드는 재생성하고, 재생성 후에도 통과하지 못하면 "원문 확인 필요"로 표시해 원문만 제공합니다. 특히 예외 조건("다만, ~한 경우에는 그러하지 아니합니다")이 빠졌는지를 집중 점검합니다.

> **원칙 5. "없음"과 "찾지 못함"을 구분한다**
>
> 점검 항목 6개 모두에 대해 결과를 표시합니다. 조항을 찾지 못한 항목은 숨기지 않고 "이 약관에서 해당 내용을 찾지 못했습니다. 약관에 없다는 뜻이 아닐 수 있으니 직접 확인하세요"라고 알립니다.
>
> **이유:** 결과에 안 나왔다는 것을 "위험이 없다"로 받아들이는 것이 가장 위험한 오해이기 때문입니다.

> **원칙 6. 읽을 수 없는 문서는 분석하지 않는다**
>
> 분석 전에 입력을 검사합니다. 조건에 맞지 않으면 분석을 시작하지 않고 이유를 알려줍니다.
>
> - 글자가 추출되지 않는 스캔 이미지 PDF인 경우
> - 약관이 아닌 문서(상품설명서, 증권, 광고 자료)인 경우
> - 일부 쪽이 빠졌거나 조항 번호 구조를 인식하지 못한 경우

> **원칙 7. 범위 밖의 말은 하지 않는다**
>
> 금액 예측, 지급 여부 단정, 해지·가입 권유는 생성하지 않습니다. 해설은 "~한 경우 보험금이 지급되지 않는다고 약관에 적혀 있습니다"와 같이 약관의 내용을 전하는 문장으로 씁니다.
>
> **강제 방법:** 출력 형식을 고정하고, 권유 표현("해지하세요", "추천합니다")과 확정 표현("반드시 받을 수 있습니다")을 걸러내는 검사를 둡니다.

사용자에게 보이는 신뢰 장치

장치	내용
원문 바로 보기	각 카드에서 근거 쪽으로 이동해 원문의 해당 문장을 강조 표시로 보여줌. 사용자가 직접 대조할 수 있음
분석 대상 표시	결과 맨 위에 상품명, 약관 판, 전체 쪽수, 선택한 특약을 표시
고정된 중요도	중요도 표시는 AI가 매기지 않고 점검 항목별로 미리 정해 둔 기준을 따름
한계 고지	"이 결과는 약관 해설이며 보험금 지급을 보장하거나 법률 자문을 대신하지 않습니다. 정확한 내용은 보험사에 확인하세요"를 결과 화면에 상시 표시

6 결과 화면 구성

결과는 "공통(주계약)"과 "선택한 특약" 두 묶음으로 나누고, 그 안에서 점검 항목 순서로 카드를 배열합니다. 카드 하나는 아래와 같이 구성됩니다.

꼭 확인 기다려야 하는 기간 · 암진단 특약 가입자

가입하고 90일 안에 암 진단을 받으면 보험금이 나오지 않습니다

암에 대한 보장은 계약한 날을 포함해 90일이 지난 다음 날부터 시작됩니다. 그 전에 암 진단이 확정되면 이 특약의 보험금은 지급되지 않습니다.

> "암보장개시일은 계약일(부활일)부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다."

근거: 암진단 특별약관 제○조 제○항 · ○○쪽 | 원문 보기

위 카드는 화면 구성을 보여주기 위한 예시이며, 특정 상품의 약관을 인용한 것이 아닙니다.

카드 요소	작성 기준
제목	한 문장. 사용자에게 일어나는 결과를 먼저 씀("~하면 보험금이 나오지 않습니다")
해설	2~3문장. 한자어·법률 용어는 풀어 쓰고, 꼭 필요한 용어는 괄호로 원래 용어를 병기
원문 인용	약관 문장을 수정 없이 그대로. 검증을 통과한 인용만 표시
근거	약관 구분(주계약·특약명), 조·항 번호, 쪽수

7 기술 구조

단계	처리	내용	신뢰도 원칙
1	문서 읽기	PDF에서 글자를 쪽 번호와 함께 추출. 표는 별도로 추출	원칙 6
2	구조 분석	주계약과 각 특약의 범위, 관·조·항 번호를 인식해 조항 단위로 분할	원칙 6
3	특약 목록	목차와 구조 분석 결과로 특약 목록을 만들어 사용자에게 제시	—
4	후보 조항 검색	점검 항목별 키워드와 의미 검색으로 관련 조항 후보를 모음	원칙 5
5	조항 추출	AI가 후보 중 해당 조항을 고르고 원문을 그대로 인용. 정해진 형식으로 출력	원칙 2
6	인용 대조	인용문·조항 번호·쪽수를 원문과 프로그램으로 대조. 불일치 시 폐기	원칙 1
7	쉬운 말 해설	통과한 인용문만 입력으로 해설 생성	원칙 2, 7
8	해설 검증	숫자 일치 검사(프로그램) 및 의미 일치 검토(별도 AI 호출)	원칙 3, 4
9	결과 구성	6개 항목 전부에 대해 결과 또는 "찾지 못함"을 표시	원칙 5

구현 메모

- **구성:** 웹 화면(업로드·특약 선택·결과), 분석 서버(위 1~9단계), 언어 모델 API. 구체적인 프레임워크와 모델은 팀 역량과 비용에 맞춰 정합니다.
- **문서 보관:** 올린 PDF와 분석 결과는 분석이 끝난 뒤 일정 시간이 지나면 삭제하고, 그 사실을 업로드 화면에 알립니다.
- **개인정보:** 약관에는 개인정보가 없으므로 증권을 받지 않는 이번 범위에서는 민감정보 처리 부담이 작습니다. 다만 사용자가 증권을 잘못 올릴 수 있으므로, 문서 확인 단계에서 증권으로 판별되면 분석하지 않고 즉시 삭제합니다.

8 검증 계획

"신뢰도가 높다"를 주장이 아니라 수치로 보여주기 위해, 사람이 직접 만든 정답과 비교합니다.

평가용 자료 만들기

1. 보험사 홈페이지에 공시된 약관 중 종류가 다른 것을 고릅니다(예: 암보험, 실손의료보험, 종신보험, 운전자보험, 치아보험).
2. 팀원이 각 약관을 직접 읽고 6개 점검 항목에 해당하는 조항 번호와 쪽수를 정답으로 기록합니다. 두 명이 따로 작업한 뒤 맞춰 봅니다.
3. 개발 중에 쓰는 약관과 최종 평가에만 쓰는 약관을 나눠 둡니다.

측정 지표

지표	의미	목표(제안)
인용 정확도	화면에 나온 인용문이 원문의 해당 쪽에 실제로 있는 비율	100% 대조 검사로 강제
찾아낸 비율	정답 조항 중 서비스가 찾아낸 비율	90% 이상
잘못 짚은 비율	서비스가 낸 결과 중 해당 점검 항목과 무관한 조항의 비율	10% 이하
해설 정확도	해설이 원문의 뜻과 일치한다고 사람이 판정한 비율	95% 이상
이해도	원문만 읽은 사람과 해설을 읽은 사람의 내용 확인 문제 정답률 비교	해설 쪽이 높을 것

목표 수치는 출발점으로 제안한 값입니다. 첫 측정 결과를 보고 조정하며, 미달 항목과 그 원인도 발표 자료에 그대로 싣는 것을 권합니다.

9 위험 요소와 대응

위험 요소	대응
AI가 약관에 없는 내용을 말함	원칙 1~4의 검증 단계. 통과하지 못한 결과는 내보내지 않음
중요한 조항을 놓침	원칙 5의 "찾지 못함" 표시와 한계 고지. 평가에서 찾아낸 비율을 측정해 공개
약관마다 형식이 달라 구조 분석 실패	실패를 감지하면 분석을 중단하고 알림. 지원 범위를 평가로 확인된 보험 종류로 한정해 안내
표 안에 있는 조건(지급 기준표 등)을 못 읽음	표를 따로 추출해 처리. 표에서 온 결과는 "표 내용이므로 원문 확인 권장"으로 표시
사용자가 결과를 확정 판단으로 받아들임	전달형 문장 사용, 한계 고지 상시 표시, 금액·지급 여부 단정 금지
보험 관련 규제	약관 해설과 정보 제공으로 범위를 한정하고 추천·비교·권유를 하지 않음. 실제 서비스로 공개할 경우 사전에 법률 검토 필요
분석 시간과 비용	검색 단계에서 후보 조항만 AI에 전달해 처리량을 줄임. 같은 약관 파일은 결과를 재사용

10 진행 단계와 이후 확장

개발 기간이 정해지지 않아 4주를 가정해 나눴습니다. 실제 기간에 맞춰 비율대로 조정하면 됩니다.

주차	목표	산출물
1주	자료와 기준 준비	평가용 약관 수집, 정답 기록, 점검 항목별 검색 키워드 정리
2주	분석 과정 구현	문서 읽기부터 인용 대조까지(7장 1~6단계). 인용 정확도 100% 확인
3주	해설과 화면	해설 생성과 검증(7~9단계), 업로드·특약 선택·결과 화면
4주	평가와 정리	최종 평가 약관으로 지표 측정, 오류 사례 분석, 발표 자료

기간이 부족할 때의 우선순위

줄여도 되는 것: 특약 선택 화면(구분 표시로 대체), 화면 꾸밈, 지원 보험 종류 수.

줄이면 안 되는 것: 인용 대조(원칙 1), 숫자 일치 검사(원칙 3), "찾지 못함" 표시(원칙 5). 이 셋이 빠지면 서비스의 전제가 무너집니다.

이후 확장

- **챗봇:** "임플란트도 보장되나요?" 같은 질문에 약관 근거를 붙여 답합니다. 이번 버전의 조항 분할·검색·인용 대조를 그대로 쓰므로 추가 개발 부담이 작고, 같은 신뢰도 원칙을 적용합니다.
- **보험증권 연동:** 증권을 함께 받아 가입 특약을 자동으로 인식하고 가입금액을 반영합니다. 개인정보 가림 처리와 보관 정책이 선행되어야 합니다.
- **여러 보험 한눈에 보기:** 가입한 보험 여러 개의 제한 사항을 한 화면에서 확인합니다.